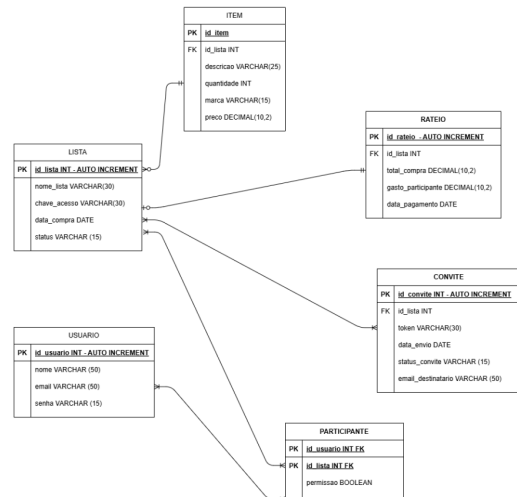
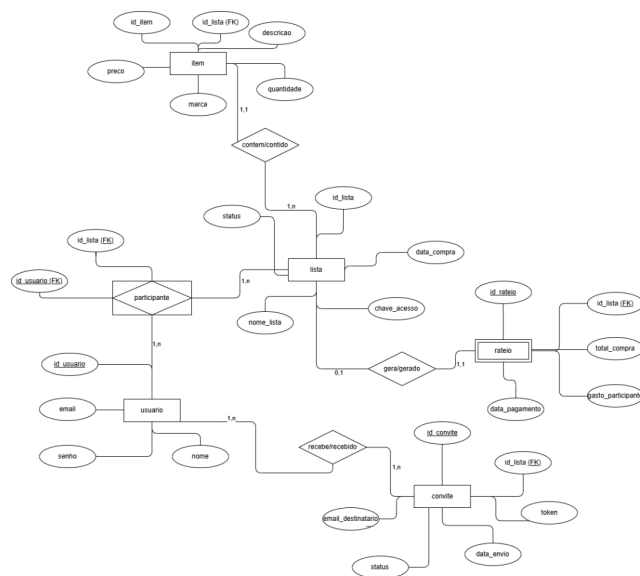


Alunos:

Matheus Cardoso Mendonça - 924114151

Nicole Ferreira Guimarães - 924102413

Modelo relacional



Link do projeto no visual paradigm:

<https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343133363730322d32>

SCRIPTS SQL

Tabela USUARIO

```
CREATE TABLE USUARIO (  
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
  email VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  senha VARCHAR(15) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario)  
);
```

Tabela LISTA

```
CREATE TABLE LISTA (  
  id_lista INT AUTO_INCREMENT,  
  nome_lista VARCHAR(30) NOT NULL,  
  chave_acesso VARCHAR(30) NOT NULL,  
  data_compra DATE,  
  status VARCHAR(15),  
  CONSTRAINT pk_lista PRIMARY KEY (id_lista)  
);
```

Tabela ITEM

```
CREATE TABLE ITEM (  
  id_item INT AUTO_INCREMENT,  
  id_lista INT NOT NULL,  
  descricao VARCHAR(25) NOT NULL,  
  quantidade INT NOT NULL,  
  marca VARCHAR(15),  
  preco DECIMAL(10,2),  
  CONSTRAINT pk_item PRIMARY KEY (id_item),  
  CONSTRAINT fk_item_lista FOREIGN KEY (id_lista)  
    REFERENCES LISTA(id_lista) ON DELETE CASCADE  
);
```

Tabela RATEIO

```
CREATE TABLE RATEIO (  
  id_rateio INT AUTO_INCREMENT,  
  id_lista INT NOT NULL,  
  total_compra DECIMAL(10,2),  
  gasto_participante DECIMAL(10,2),  
  data_pagamento DATE,  
  CONSTRAINT pk_rateio PRIMARY KEY (id_rateio),
```

```
        CONSTRAINT fk_rateio_lista FOREIGN KEY (id_lista)
        REFERENCES LISTA(id_lista) ON DELETE CASCADE
    );
```

tabela CONVITE

```
CREATE TABLE CONVITE (
    id_convite INT AUTO_INCREMENT,
    id_lista INT NOT NULL,
    token VARCHAR(30) NOT NULL,
    data_envio DATE,
    status_convite VARCHAR(15),
    email_destinatario VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_convite PRIMARY KEY (id_convite),
    CONSTRAINT fk_convite_lista FOREIGN KEY (id_lista)
    REFERENCES LISTA(id_lista) ON DELETE CASCADE
);
```

-- 6. Criando a tabela PARTICIPANTE

```
CREATE TABLE PARTICIPANTE (
    id_usuario INT NOT NULL,
    id_lista INT NOT NULL,
    permissao BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_participante PRIMARY KEY (id_usuario, id_lista),
    CONSTRAINT fk_participante_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_participante_lista FOREIGN KEY (id_lista)
    REFERENCES LISTA(id_lista) ON DELETE CASCADE
);
```

Modelagem MongoDB

Notificacao
_id : ObjectId
idLista : Integer
tipo : String
comentario : String
visualizada : Boolean
dataCriacao : Date
idUsuarioOrigem: Integer

```
{
  "_id": ObjectId("6852a123"),
  "idLista": 15,
  "idUsuarioOrigem": 7,
  "tipo": "COMENTARIO",
  "comentario": "Compra o Pilão",
  "visualizada": false,
  "dataCriacao": "2026-06-15T20:30:00"
}
```



Link do projeto no visual paradigm:

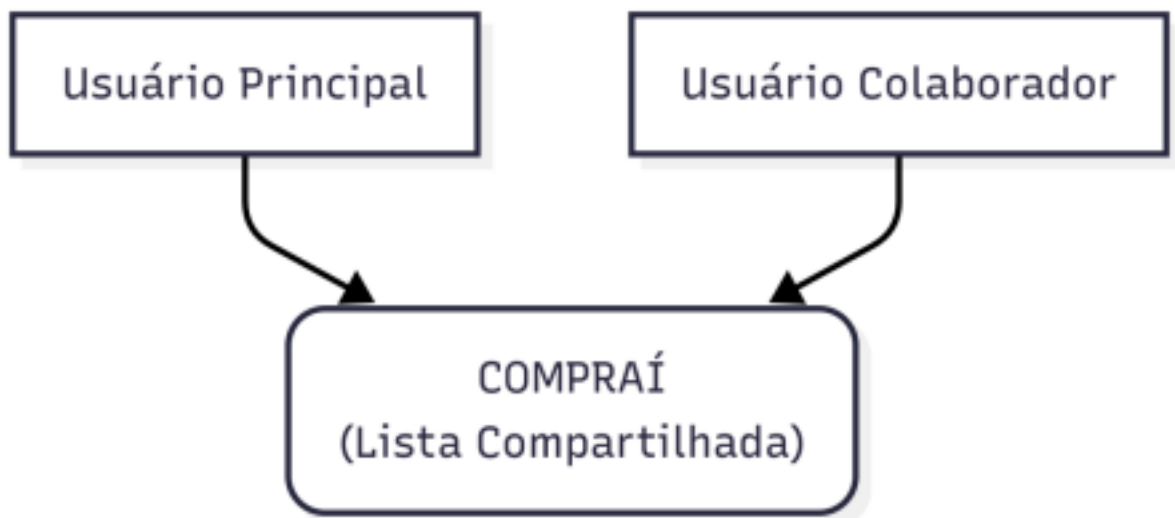
<https://online.visual-paradigm.com/share.jsp?id=343133363730322d34>

DIAGRAMAS

Repositório Github para Diagrams as Code:

<https://github.com/matheuscmendonca-uni/DiagramasC4>

Diagrama C4 – Context (C1)



Descrição dos elementos:

Usuário Principal

Responsável por criar listas de compras compartilhadas, gerenciar os produtos cadastrados e acompanhar o andamento das compras.

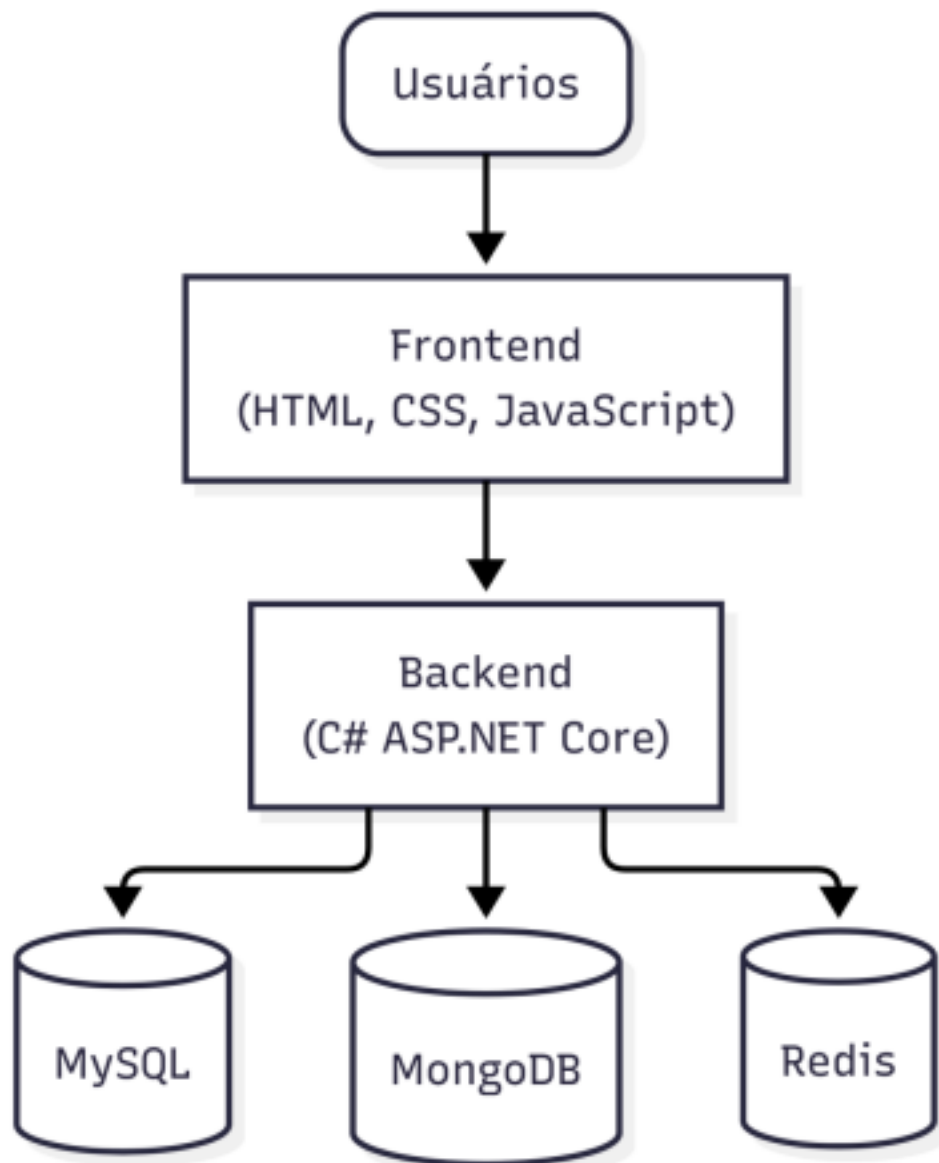
Usuário Colaborador

Participa das listas compartilhadas, adicionando produtos, marcas e preços sugeridos.

COMPRAÍ

Sistema responsável pela criação, edição e compartilhamento de listas de compras entre múltiplos usuários.

Diagrama C4 – Container (C2)



Tecnologias escolhidas e justificativas

Frontend (HTML, CSS e JavaScript)

O Frontend será desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento web. O HTML será responsável pela estrutura das páginas, o CSS pela estilização da interface e o JavaScript pela implementação das funcionalidades interativas. Essa combinação permite criar uma aplicação acessível, responsiva e de fácil utilização para os usuários.

Backend (C# – ASP.NET Core)

O Backend será desenvolvido utilizando C# com ASP.NET Core, framework escolhido por oferecer alta performance, segurança e facilidade na criação de APIs REST. O backend será responsável pelo processamento das regras de negócio do sistema, gerenciamento das listas compartilhadas, autenticação dos usuários e comunicação com os bancos de dados.

MySQL

O MySQL será utilizado como banco de dados relacional principal do sistema. Sua função será armazenar informações estruturadas, como usuários, listas de compras, produtos cadastrados e relacionamentos entre participantes e listas compartilhadas. A escolha foi motivada pela confiabilidade, desempenho e ampla utilização no mercado.

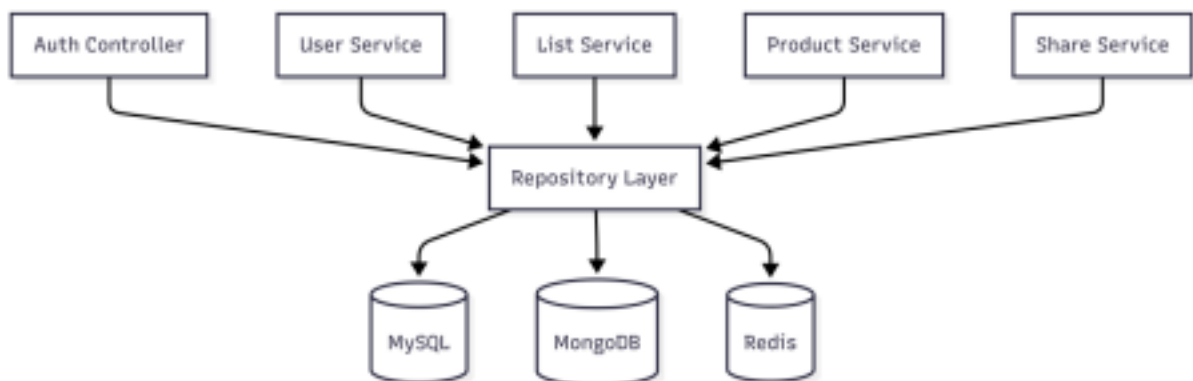
MongoDB

O MongoDB será utilizado para armazenar dados semiestruturados, como históricos de compras e registros de atividades dos usuários. Sua estrutura baseada em documentos oferece maior flexibilidade para armazenar informações que podem variar de formato ao longo do tempo.

Redis

O Redis será utilizado como mecanismo de cache para armazenar temporariamente informações acessadas com frequência. Seu uso reduz a quantidade de consultas realizadas aos bancos de dados principais, contribuindo para uma melhor performance e menor tempo de resposta da aplicação.

O Diagrama C4 – Context (C3)



Authentication Component

Responsável pelo gerenciamento da autenticação dos usuários no sistema. Esse componente realiza o cadastro de novos usuários, valida credenciais durante o login e controla o acesso às funcionalidades da aplicação. Seu objetivo é garantir que apenas usuários autorizados possam acessar e modificar informações das listas compartilhadas.

User Management Component

Responsável pela administração das informações dos usuários cadastrados. Permite consultar, atualizar e gerenciar dados dos participantes do sistema, além

de fornecer informações necessárias para o compartilhamento de listas e identificação dos colaboradores.

Shopping List Component

Responsável pelo gerenciamento das listas de compras. Este componente permite criar novas listas, editar informações existentes, excluir listas quando necessário e consultar listas compartilhadas. Também coordena as operações relacionadas ao fluxo principal da aplicação.

Product Management Component

Responsável pelo gerenciamento dos produtos presentes nas listas de compras. Permite adicionar novos itens, alterar informações como nome, marca e preço estimado, remover produtos e consultar os itens cadastrados. Este componente garante a organização e atualização das listas compartilhadas.

Sharing Component

Responsável pelo compartilhamento das listas entre diferentes usuários. Controla o envio de convites, o vínculo de colaboradores às listas e as permissões de acesso. Sua função é permitir que múltiplos usuários contribuam de forma colaborativa para a construção e manutenção das listas de compras.

Data Access Component

Responsável pela comunicação entre a aplicação e os bancos de dados (MySQL, MongoDB e Redis). Centraliza operações de persistência, consulta, atualização e remoção de dados, garantindo que os demais componentes possam acessar as informações sem depender diretamente das tecnologias de armazenamento utilizadas.